

PORTFOLIO KỸ THUẬT SỐ · 2026

Phạm Minh Dũng

Sinh viên Khoa học Máy tính

Lớp K70I-CS4 · Trường Đại học Công nghệ –
ĐHQGHN

Học phần: Nhập môn Công nghệ số & Ứng dụng Trí
tuệ nhân tạo



Ảnh chân dung – cần bổ sung

HỒ SƠ

Thông tin sinh viên

Họ và tên Phạm Minh Dũng

Ngày sinh cần bổ sung

Quê quán Hà Nội

Mã sinh viên cần bổ sung

Lớp K70I-CS4

Trường Trường Đại học
Công nghệ –
ĐHQGHN

Ngành Khoa học Máy tính

Học phần Nhập môn Công
nghệ số & Ứng
dụng Trí tuệ nhân
tạo

Đôi nét bản thân

Tôi là sinh viên ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, đặc biệt hứng thú với lập trình hướng đối tượng (OOP), thiết kế hệ thống và cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập một cách có trách nhiệm.

Qua học phần “Nhập môn Công nghệ số & Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo”, tôi rèn được thói quen làm việc số bài bản: tổ chức tệp – thư mục khoa học, tìm kiếm và đánh giá nguồn học thuật, viết prompt hiệu quả, cộng tác trực tuyến theo nhóm, sáng tạo nội dung số với AI, và quan trọng nhất là giữ vững liên chính học thuật khi sử dụng AI. Trong các dự án nhóm, tôi thường đảm nhận phần logic (backend) và xây dựng cấu trúc lớp theo OOP.

ĐỊNH HƯỚNG

Mục tiêu học tập & mục tiêu Portfolio

Mục tiêu học tập & định hướng

Nắm vững nền tảng Khoa học Máy tính (cấu trúc dữ liệu, giải thuật, OOP), đồng thời làm chủ các công cụ số và AI như một “cộng sự” để học nhanh hơn và sâu hơn.

Định hướng trở thành kỹ sư phần mềm: tiếp tục học các công cụ quản lý phiên bản chuyên sâu (Git), kỹ thuật prompt engineering và quy trình phát triển phần mềm có sự hỗ trợ của AI.

Mục tiêu của Portfolio

Tập hợp và trình bày một cách minh bạch sáu nhiệm vụ đã thực hiện trong học phần, kèm minh chứng thật (ảnh chụp màn hình, bảng số liệu, báo cáo PDF).

Thể hiện quá trình tư duy, kỹ năng số và năng lực tự đánh giá bản thân – đồng thời là một sản phẩm mẫu cho thấy cách dùng AI có trách nhiệm trong học tập.

CAM KẾT

Liên chính học thuật

Toàn bộ nội dung trong Portfolio này được xây dựng từ chính bài làm và minh chứng của tôi. Mọi sự hỗ trợ của công cụ AI đều được khai báo minh bạch; các nguồn tham khảo được trích dẫn đầy đủ. Những phần cần bổ sung dữ liệu cá nhân được đánh dấu rõ thay vì điền thông tin không có thật.

Phạm Minh Dũng

Portfolio Kỹ thuật số · K70I-CS4 · Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN

URL website sau khi publish: **cần bổ sung**

SẢN PHẨM HỌC TẬP

Sáu nhiệm vụ

Mỗi nhiệm vụ trình bày theo mạch: **Mục tiêu** → **Quá trình thực hiện** → **Sản phẩm & minh chứng** → **Phân tích** → **Link tải báo cáo PDF**.

1

KỸ NĂNG SỐ NỀN TẢNG Quản lý tệp & thư mục

MỤC TIÊU

Thành thạo các thao tác cơ bản với tệp tin và thư mục trên Windows: tạo – đổi tên – sao chép – di chuyển – xóa – xóa vĩnh viễn – khôi phục, đồng thời xây dựng quy tắc đặt tên và tổ chức dữ liệu khoa học.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Tôi thực hiện trọn vòng đời của một tệp tin trong thư mục thực hành đặt theo tên cá nhân **ThucHanh_PhamMinhDung** trên ổ D: (ổ không phải ổ hệ thống, để tách dữ liệu khỏi ổ C:). Quy trình gồm 13 bước, mỗi bước có ảnh chụp màn hình minh chứng:

Mở File Explorer (Win + E)

Chọn ổ đĩa D:

Tạo thư mục

Tạo tệp .txt

Đổi tên (Rename)

Tạo thư mục con

Copy & Paste

Cut & Paste

Delete → Thùng rác

Shift + Delete (xóa vĩnh viễn)

Restore (khôi phục)

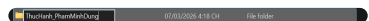
SẢN PHẨM & MINH CHỨNG



B1. Mở File Explorer bằng phím tắt Windows + E.



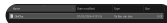
B2. Vào This PC, chọn ổ New Volume (D:) thay vì ổ hệ thống C:.



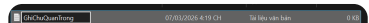
B3. Tạo thư mục ThucHanh_PhamMinhDung (New → Folder).



B4. Mở thư mục vừa tạo theo đường dẫn trên ổ D:.



B5. Tạo tệp văn bản GhiChu.txt (New → Text Document).



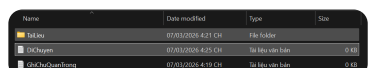
B6. Đổi tên tệp thành GhiChuQuanTrong.txt (Rename).



B7. Tạo thư mục con TaiLieu bên trong.



B8. Sao chép tệp vào thư mục TaiLieu (Copy & Paste / Ctrl+C, Ctrl+V).



Name	Date modified	Type	Size
TaiLieu	07/03/2026 4:21 CH	File folder	
DiChuyen	07/03/2026 4:25 CH	Tài liệu văn bản	0 KB
GhiChuQuanTrong	07/03/2026 4:19 CH	Tài liệu văn bản	0 KB

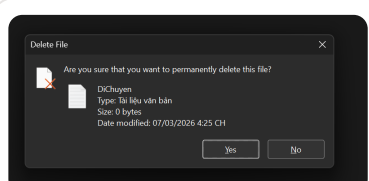
B9. Tạo tệp DiChuyen.txt để minh họa thao tác di chuyển.



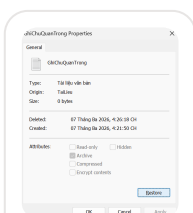
B10. Di chuyển tệp bằng Cut & Paste (Ctrl+X, Ctrl+V).



B11. Menu ngữ cảnh: Cut, Copy, Rename, Share, Delete.



B12. Xóa vĩnh viễn bằng Shift + Delete (không qua Thùng rác).



B13. Khôi phục tệp từ Recycle Bin (Restore) – xem mục Properties.

PHÂN TÍCH & NHẬN XÉT

Quy tắc đặt tên: tôi đặt tên thư mục theo cấu trúc “ThucHanh_<Tên>” và tên tệp gợi ý nội dung (GhiChuQuanTrong, DiChuyen), không dấu cách và viết hoa đầu từ (PascalCase) để tránh lỗi đường dẫn và dễ tìm kiếm. **Tổ chức dữ liệu:** đặt dữ liệu thực hành ở ổ D: nhằm tách khỏi ổ hệ thống, dùng thư mục con (TaiLieu) để phân loại – đây là tư duy phân cấp giúp mở rộng về sau.

Hiểu sâu về cơ chế xóa: qua bài này tôi phân biệt rõ ba mức độ – Delete (đưa vào Thùng rác, có thể khôi phục), Shift + Delete (xóa vĩnh viễn, bỏ qua Thùng rác) và Restore (khôi phục về đúng vị trí cũ). Việc nắm cơ chế này giúp tránh mất dữ liệu ngoài ý muốn và biết cách cứu dữ liệu khi cần.

2

NĂNG LỰC THÔNG TIN

Tìm kiếm & đánh giá thông tin học thuật

MỤC TIÊU

Tìm kiếm có hệ thống, tổng hợp và đánh giá độ tin cậy của nguồn học thuật theo **5 tiêu chí**: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp, lượng trích dẫn và tính cập nhật. Nhiệm vụ gồm hai báo cáo tổng quan tài liệu ở hai lĩnh vực khác nhau.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Báo cáo A – “Phát triển phần mềm hỗ trợ bởi AI”: tìm trên Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, arXiv và O’Reilly; tổng hợp 10 tài liệu rồi chấm điểm tin cậy (thang 1–5). **Báo cáo B – “Ảnh hưởng của vi nhựa đến hệ sinh thái biển”:** dùng công cụ AI học thuật Consensus để trích xuất và so sánh kết quả từ 5 bài báo khoa học.

— CHIẾN LƯỢC & TOÁN TỬ TÌM KIẾM

Từ khoá tiêu biểu: "AI pair programming", "large language models for code", "GitHub Copilot impact", "generative AI software engineering". Kết hợp các toán tử nâng cao để lọc kết quả:

"..." – cụm từ chính xác

AND / OR – kết hợp khái niệm

site: – giới hạn nguồn (vd. site:ieee.org)

filetype:pdf – lọc định dạng

— SẢN PHẨM & MINH CHỨNG – BÁO CÁO A: 10 NGUỒN, ĐÁNH GIÁ & XẾP HẠNG

#	Loại nguồn	Tiêu đề & Tác giả (Năm)	Nhận xét theo 5 tiêu chí (tác giả · nơi xuất bản · phương pháp · trích dẫn · cập nhật)	Hạng
1	Tạp chí/ Hội nghị	The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot – Peng, S. et al. (2023)	Microsoft Research/GitHub Next · arXiv, đã được nhận tại ICSE 2024 · thực nghiệm 95 lập trình viên có nhóm đối chứng · >500 trích dẫn · rất mới.	5
2	Hội nghị	A Survey of LLMs for Code... – Xu, F. et al. (2024)	ĐH Peking & MSRA · ACM FSE 2024 · tổng quan >300 bài · mới nên ít trích dẫn nhưng uy tín · rất mới.	5
3	Tạp chí	An Empirical Study of Security Risks in AI-Generated Code – Pearce, H. et al. (2022)	UNSW & CSIRO Data61 · ACM TOSEM · phân tích >1.600 chương trình · >200 trích dẫn · khá cao.	5
4	Sách chuyên khảo	The Developer's Playbook for LLMs – Wilson, S. (2024)	Kỹ sư trưởng Google · O'Reilly Media · đúc kết pattern thực tiễn · đánh giá chuyên môn cao · rất mới.	4
5	Hội nghị	“It's Weird That It Knows What I Want”... – Prather, J. et al. (2023)	ĐH Abilene Christian, UBC · ACM CHI · nghiên cứu định tính, phỏng vấn sâu · >150 trích dẫn · cao.	5
6	Preprint (arXiv)	Is AI-Generated Code Actually Secure?... – Khan, A. et al. (2023)	ĐH Stanford & Toronto · arXiv (chưa peer-review) · thực nghiệm đánh giá mô hình · ~80 trích dẫn · cao. Cần thận trọng khi trích dẫn.	3
7	Tạp chí (SCIE)	AI in Software Engineering: A Systematic Literature	ĐHBK Hà Nội & ĐH Nagoya · Information and Software Technology (Elsevier) · SLR ·	4

#	Loại nguồn	Tiêu đề & Tác giả (Năm)	Nhận xét theo 5 tiêu chí (tác giả · nơi xuất bản · phương pháp · trích dẫn · cập nhật)	Hạng
		Review – Nguyen, T. et al. (2021)	>400 trích dẫn · trung bình (chưa có LLM mới).	
8	Blog công ty	Quantifying GitHub Copilot's impact... – GitHub Next (2022)	GitHub Next Team · GitHub Blog · nghiên cứu nội bộ, không peer-review · được nhiều bài trích như nguồn sơ cấp · trung bình. Có tính chủ quan.	3
9	Sách chuyên khảo	Deep Learning for Coders – Howard, J. & Guggen, S. (2020)	Jeremy Howard (fast.ai) · O'Reilly · hướng dẫn thực hành · best-seller · cũ (2020) nhưng đã có bản cập nhật.	4
10	Workshop	Automatic Code Generation using Pre-trained LMs... – Ziegler, A. et al. (2022)	ĐH Stuttgart · Int. Workshop on AI & SE · đánh giá hiệu năng Copilot · ~100 trích dẫn · khá (workshop ít khắt khe hơn hội nghị chính).	4

SẢN PHẨM & MINH CHỨNG – BÁO CÁO B: 5 BÀI BÁO VỀ VI NHỰA (CÔNG CỤ CONSENSUS)

#	Bài báo (Tác giả, Năm)	Phương pháp	Đối tượng & cỡ mẫu	Kết quả chính
1	Microplastic ingestion causes intestinal damage in European sea bass (Smith et al., 2021)	Phơi nhiễm in vivo 30 ngày	150 cá chẽm châu Âu (giai đoạn cá bột)	Viêm ruột, giảm 15% tốc độ sinh trưởng, thay đổi hệ vi sinh đường ruột.
2	Impacts of polystyrene microplastics on the reproduction of marine copepods (Chen et al., 2020)	Nuôi cấy, quan sát độc tính 14 ngày	500 cá thể chân kiếm (Copepods)	Giảm 30% tỷ lệ đẻ trứng, giảm tỷ lệ sống của ấu trùng.
3	Bioaccumulation of polyethylene microplastics in Pacific oysters (Nguyen et al., 2022)	Phân tích mô học, đo stress oxy hoá	120 con hàu Thái Bình Dương	Tích tụ trong tuyến tiêu hoá, tổn thương mô, tăng ROS.
4	Trophic transfer of microplastics in a marine food web (Garcia et al., 2019)	Mô phỏng chuỗi thức ăn trong bể	3 bậc dinh dưỡng mô phỏng	Vi nhựa chuyển giao & phóng đại sinh học qua các bậc, tích tụ ở gan cá.
5	Prevalence of microplastics in wild-caught sardines (Rossi et al., 2023)	Thực địa, phân tích quang phổ FTIR	300 mẫu cá mòi tự nhiên	68% mẫu có vi nhựa trong dạ dày; mật độ tương quan nghịch với thể trạng cá.

— PHÂN TÍCH & NHẬN XÉT

Về đánh giá nguồn: các bài đăng ở ACM/IEEE hoặc tạp chí SCIE (số 2, 3, 5, 7) đạt độ tin cậy cao nhất nhờ quy trình phản biện nghiêm ngặt; bản preprint arXiv (số 6) tuy mới nhưng cần kiểm chứng; blog công ty (số 8) có dữ liệu thực tế giá trị nhưng mang tính chủ quan, không thay thế nghiên cứu độc lập. **Tính cập nhật** là yếu tố then chốt với lĩnh vực AI: ưu tiên nguồn 2023–2024.

Về tổng hợp khoa học (Báo cáo B): cả 5 nghiên cứu đều cho thấy vi nhựa gây hại cho sinh vật biển; đáng lo nhất là khả năng “chuyển giao dinh dưỡng” qua chuỗi thức ăn, tiềm ẩn rủi ro cho con người. Việc dùng Consensus giúp trích xuất nhanh nhưng tôi vẫn đối chiếu lại tên tác giả, năm và kết quả để bảo đảm chính xác.

3

PROMPT ENGINEERING

Viết Prompt hiệu quả

MỤC TIÊU

Phát triển kỹ năng viết prompt để khai thác tối đa mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập, qua việc so sánh prompt ở 3 cấp độ (Cơ bản → Cải tiến → Nâng cao) trên 3 tác vụ học thuật phổ biến.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Tôi thử nghiệm 3 tác vụ – **tóm tắt tài liệu**, **giải thích khái niệm khó (OOP)**, **tạo bộ câu hỏi ôn tập** – mỗi tác vụ viết 3 phiên bản prompt và so sánh chất lượng đầu ra.

Tác vụ 1 · Tóm tắt

Cơ bản: “Tóm tắt tài liệu này giúp tôi.”

Cải tiến: “... thành 5 ý chính, giữ thuật ngữ quan trọng.”

Nâng cao: “Bạn là trợ giảng đại học. Tóm tắt theo cấu trúc: mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận, từ khoá.”

Tác vụ 2 · Giải thích

Cơ bản: “Giải thích OOP là gì.”

Cải tiến: “Giải thích OOP đơn giản, có ví dụ Java.”

Nâng cao: “Bạn là giảng viên Java. Giải thích OOP gồm định nghĩa, 4 tính chất, ví dụ, lỗi thường gặp.”

Tác vụ 3 · Ôn tập

Cơ bản: “Tạo câu hỏi ôn tập Java.”

Cải tiến: “Tạo 10 câu về String, ArrayList, HashMap, Exception.”

Nâng cao: “Bạn là người ra đề thi Java. Tạo 10 câu theo 3 mức độ, có đáp án và giải thích.”

SẢN PHẨM & MINH CHỨNG – BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt	Ngắn	Đủ ý	Có cấu trúc học thuật
Giải thích	Khái quát	Có ví dụ	Có chiều sâu + lỗi thường gặp
Ôn tập	Chung chung	Đa dạng	Phân mức độ + đáp án

PHÂN TÍCH & NHẬN XÉT – VÌ SAO PROMPT NÂNG CAO HIỆU QUẢ HƠN

Prompt nâng cao luôn cho kết quả tốt nhất vì áp dụng các kỹ thuật **prompt engineering**: role prompting (gán vai “giảng viên/trợ giảng/người ra đề”), chain-of-thought định hướng theo từng bước, few-shot/định dạng đầu ra cụ thể (bảng, gạch đầu dòng). Khi prompt xác định rõ **vai trò – bối cảnh – định dạng – phạm vi**, mô hình bám sát yêu cầu và giảm trả lời chung chung.

Công thức prompt của tôi

[Vai trò] + [Bối cảnh/đối tượng] + [Nhiệm vụ cụ thể] + [Định dạng đầu ra] + [Ràng buộc/ví dụ mẫu]. Luôn thử nhiều phiên bản, so sánh và lưu lại prompt tốt theo từng môn để tái sử dụng.

4

LÀM VIỆC NHÓM SỐ

Hợp tác trực tuyến & quản lý dự án nhóm

MỤC TIÊU

Đánh giá cách bộ công cụ cộng tác hỗ trợ hoàn thành một dự án phần mềm nhóm, làm rõ vai trò cá nhân, các thách thức khi làm việc từ xa và giải pháp.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Trong dự án phát triển phần mềm theo hướng OOP, tôi đảm nhận phần **logic (backend)** và xây dựng cấu trúc lớp. Nhóm thống nhất dùng ba công cụ thuộc ba nhóm chức năng:

Discord — Giao tiếp

“Trụ sở” trao đổi nhanh, họp voice, share màn hình fix lỗi. Tôi lập các kênh #code-review, #general-chat, #meeting-room và kênh Urgent cho việc khẩn.

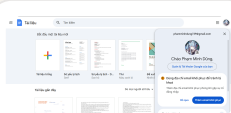
Google Docs — Soạn thảo

Viết tài liệu SRS, thiết kế thuật toán, báo cáo chung. Tôi phụ trách phần “Kiến trúc hệ thống” & “Hướng dẫn cài đặt Java” — Version History ghi nhận hơn 20 lượt chỉnh sửa của tôi.

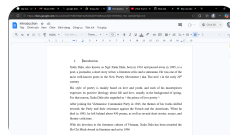
Google Drive — Lưu trữ

Lưu mã nguồn, sơ đồ UML, thư viện Java. Cấu trúc thư mục: Dự_án_OOP > Source_Code / Documents / Diagrams / References.

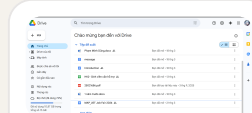
SẢN PHẨM & MINH CHỨNG



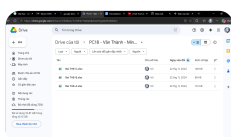
Kho lưu trữ tài liệu dự án trên Google Drive.



Soạn thảo cộng tác trên Google Docs (tài liệu chung).



Tổ chức thư mục dự án trên Google Drive.



Cấu trúc thư mục dự án trong “Drive của tôi”.



Kênh làm việc nhóm trên Discord (channels & voice).

THÁCH THỨC & GIẢI PHÁP

Thách thức

- Xung đột nội dung khi cùng sửa một phần trên Google Docs (ghi đè nhau).
- Lệnh giờ sinh hoạt → phản hồi trên Discord chậm.
- Khó giải thích khái niệm trừu tượng (Đa hình – Polymorphism) qua tin nhắn.

Giải pháp

- Quy tắc: tag người phụ trách trước khi sửa phần quan trọng.
- Lập kênh Urgent bắt buộc bật thông báo.
- Họp voice + share screen 10 phút thay vì nhắn tin dài → hiệu quả tăng rõ rệt.

PHÂN TÍCH & NHẬN XÉT

Việc dùng thành thạo cả ba công cụ giúp dự án hoàn thành đúng hạn và rèn tư duy làm việc chuyên nghiệp. Bài học lớn nhất: **công cụ chỉ là phương tiện; yếu tố quyết định là quy trình làm việc rõ ràng và sự chủ động trong giao tiếp.**
Hướng cải tiến: học thêm Git để quản lý phiên bản mã nguồn chuyên sâu.

5

SÁNG TẠO SỐ

Sáng tạo nội dung với AI

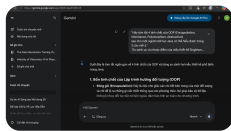
MỤC TIÊU

Sản xuất một sản phẩm truyền thông số giáo dục – **Infographic “Tương lai của OOP & Thiết kế hệ thống trong kỷ nguyên AI”** – bằng cách phối hợp ít nhất 3 công cụ AI thuộc 3 nhóm: tạo văn bản, tạo hình ảnh và hỗ trợ thiết kế.

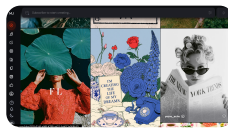
BỘ CÔNG CỤ AI ĐÃ DÙNG

Phân loại	Công cụ	Mục đích sử dụng
AI tạo văn bản	Google Gemini & ChatGPT-4	Xây dựng đề cương, biên soạn nội dung chuyên môn, so sánh định nghĩa kỹ thuật.
AI tạo hình ảnh	Midjourney (v6)	Tạo hình minh họa trừu tượng về cấu trúc dữ liệu, mô hình robot lập trình.
AI hỗ trợ thiết kế	Canva AI (Magic Design)	Tự động hoá bố cục, phối màu, sắp xếp thành phần đồ họa hiện đại.

QUY TRÌNH & MINH CHỨNG



1. Dùng Gemini/ChatGPT-4 xây dựng kịch bản & nội dung chuyên môn (OOP, Design Patterns).



2. Tạo hình minh họa bằng Midjourney (prompt tiếng Anh, --ar 16:9).



3. Ghép & hoàn thiện infographic trên Canva (Magic Media).

Prompt Midjourney tiêu biểu: “A high-tech digital tree representing Java Class Inheritance, neon blue lines, cinematic lighting, 8k resolution --ar 16:9”.

TỈ LỆ ĐÓNG GÓP AI / CÁ NHÂN

AI hỗ trợ ~60%

Cá nhân ~40%

AI giúp tăng tốc 3-4 lần ở khâu sinh ý tưởng, nội dung thô và hình ảnh. Phần cá nhân là khâu **điều phối**: chọn lọc, biên tập lại nội dung cho đúng & dễ hiểu, cắt bỏ chữ vô nghĩa (gibberish) trong ảnh Midjourney, kiểm chứng kiến thức và quyết định bố cục cuối cùng. Vai trò của tôi chuyển từ “người thợ” sang “Content Orchestrator” theo vòng lặp: **Prompt** → **Kiểm tra** → **Tinh chỉnh** → **Kết hợp**.

PHÂN TÍCH & NHẬN XÉT

Ưu điểm: tốc độ cao, vượt “nỗi sợ trang giấy trắng”. **Hạn chế**: AI có hiện tượng “ảo giác” (hallucination) – đôi khi sinh mã Java sai logic hoặc hình ảnh lỗi chi tiết. Vì vậy tôi luôn kiểm chứng chéo với giáo trình chính thống (vd. Kenneth

Rosen) và ghi rõ phần nào có AI hỗ trợ. Kết luận: AI là “cộng sự” quyền năng chứ không thay thế con người.

6

ĐẠO ĐỨC & LIÊM CHÍNH
AI có trách nhiệm & liêm chính học thuật

MỤC TIÊU

Phân tích chính sách dùng AI trong học thuật, thực hành một nhiệm vụ học thuật có AI hỗ trợ rồi đánh giá – chỉnh sửa, và đúc kết bộ nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

(1) Phân tích chính sách: tổng hợp khung hướng dẫn dùng AI tại các đại học lớn ở Việt Nam (ĐHQGHN, ĐHQG TP.HCM, ĐHBK Hà Nội) theo 3 trục: mức độ cho phép, yêu cầu bắt buộc, trách nhiệm nội dung. **(2) Thực hành:** nhiệm vụ “so sánh thuật toán Dijkstra & A*” có AI hỗ trợ. **(3) Đánh giá & sửa:** phát hiện AI sai về lý thuyết (độ phức tạp không gian A* trong trường hợp xấu nhất) và lỗi logic Priority Queue gây vòng lặp vô hạn → tự tái cấu trúc mã, bổ sung mảng visited và phân tích các trường hợp biên. **(4) Trích dẫn minh bạch** theo chuẩn APA 7th.

CHÍNH SÁCH DÙNG AI TRONG HỌC THUẬT (TỔNG HỢP)

Tiêu chí	Nội dung chính sách tiêu chuẩn	Chế tài vi phạm
Mức độ cho phép	Hỗ trợ tìm ý tưởng, kiểm tra cú pháp/mã, dịch thuật, cấu trúc hoá đề cương.	Cảnh cáo/huỷ kết quả nếu tỷ lệ “AI-generated” vượt ngưỡng (thường >20% với văn bản).
Yêu cầu bắt buộc	Công khai công cụ AI, mục đích & prompt trong phụ lục.	Coi là đạo văn nếu nộp sản phẩm AI dưới tên cá nhân mà không trích dẫn.
Trách nhiệm nội dung	Sinh viên chịu trách nhiệm 100% về tính chính xác của dữ liệu, lập luận.	Đình chỉ nếu cố tình dùng AI làm giả số liệu hoặc gian lận thi.

SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM: BIẾN CÔNG CỤ THÀNH TRỢ LÝ, KHÔNG THÀNH BẢN SAO.



— RANH GIỚI ĐẠO ĐỨC —

**DO**
HỖ TRỢ HỢP LÝ



SẮP XẾP,
CẤU TRÚC HÓA Ý TƯỞNG
(Brainstorming)



SỬA LỖI CHÍNH TẢ,
TỐI ƯU CÂU TỪ,
TỐI ƯU HÓA CODE LỖI



GIẢI THÍCH
CÁC KHÁI NIỆM
KHOA HỌC
PHỨC TẠP

**DON'T**
GIAN LẬN HỌC THUẬT



SAO CHÉP NGUYÊN VĂN
SẢN PHẨM CỦA AI
ĐỂ NỘP BÀI.



MẠO NHẬN BÀI VIẾT
CỦA AI LÀ DO MÌNH
TỰ VIẾT 100%.



SỬ DỤNG SỐ LIỆU,
TRÍCH DẪN DO AI
TỰ "BỊA" RA MÀ
KHÔNG KIỂM CHỨNG.

⚙️ QUY TRÌNH 3 BƯỚC ĐỒNG KIẾN TẠO ⚙️



Infographic “Sử dụng AI có trách nhiệm: biến công cụ thành trợ lý, không thành bản sao” – ranh giới đạo đức (DO/DONT) & quy trình 3 bước: Prompt chuẩn xác → Bộ lọc con người → Minh bạch trích dẫn.

BỘ 6 NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN KHI DÙNG AI

1 · Chủ thể duy nhất

Tôi là người đưa ra ý tưởng cốt lõi & giải pháp; AI chỉ là trợ lý thực thi, không phải kiến trúc sư.

2 · Hoài nghi lành mạnh

Luôn giả định AI có thể sai (hallucination); kiểm tra chéo với sách/tài liệu chính thống hoặc chạy thử trước khi dùng.

3 · Minh bạch tuyệt đối

Khai báo trung thực công cụ AI đã dùng, đính kèm prompt log khi được yêu cầu.

4 · Truy vết nguồn gốc

Không dùng nhận định mơ hồ của AI; tự tìm bài báo gốc để trích dẫn đúng tác giả.

5 · Bảo mật thông tin

Không tải dữ liệu cá nhân/tài sản trí tuệ tập thể/đề tài chưa công bố lên AI công cộng.

6 · Phát triển năng lực làm gốc

Dùng AI để hiểu sâu bản chất, tuyệt đối không để né tránh tư duy hay làm bài hời hợt.

PHÂN TÍCH & NHẬN XÉT

Ranh giới hỗ trợ – gian lận nằm ở “chủ thể tư duy”: dùng AI như người phản biện/biên tập là hợp lý; sao chép nguyên văn không kiểm chứng là gian lận. Lạm dụng AI còn tạo “ảo tưởng về năng lực” (illusion of competence), làm suy giảm tư duy phản biện và kỹ năng gỡ lỗi. **Đề xuất giải pháp:** quy trình 3 bước đồng kiến tạo (Prompt → Bộ lọc con người → Minh bạch trích dẫn), kèm tự kiểm bằng câu hỏi “Tôi có giải thích lại được phần này không?”.

Ví dụ trích dẫn AI minh bạch (APA 7th)

OpenAI. (2026). ChatGPT (Phiên bản GPT-4o) [Mô hình ngôn ngữ lớn]. Hỗ trợ cấu trúc hoá bài toán so sánh giải thuật tìm đường. Truy cập 17/05/2026, từ <https://chat.openai.com>.

Phạm Minh Dũng

Sáu nhiệm vụ · Học phần Nhập môn Công nghệ số & Ứng dụng AI

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH

Tổng kết & đánh giá bản thân

Sáu nhiệm vụ đã đưa tôi đi từ những thao tác số cơ bản đến tư duy sử dụng AI có trách nhiệm – và quan trọng hơn cả là cách làm chủ công cụ thay vì phụ thuộc.

TRẢI NGHIỆM TỔNG THỂ

Một học phần thay đổi cách tôi học

Trước học phần, tôi xem máy tính và AI chủ yếu như công cụ “làm cho xong”. Sau sáu nhiệm vụ, tôi nhận ra kỹ năng số thật sự nằm ở **quy trình** và **tư duy phản biện**: tổ chức dữ liệu khoa học, đánh giá nguồn trước khi tin, viết prompt có chủ đích, cộng tác minh bạch và dùng AI như một cộng sự được kiểm soát chặt chẽ.

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG QUAN TRỌNG

Tôi mang theo điều gì?

Tổ chức dữ liệu

Quy tắc đặt tên nhất quán & cấu trúc thư mục phân cấp; phân biệt xóa tạm / xóa vĩnh viễn / khôi phục.

Năng lực thông tin

Đánh giá nguồn theo 5 tiêu chí; ưu tiên hội nghị/tạp chí phản biện; thận trọng với preprint & blog.

Prompt Engineering

Công thức Vai trò – Bối cảnh – Nhiệm vụ – Định dạng – Ràng buộc; role prompting, chain-of-thought, few-shot.

Cộng tác số

Phối hợp Discord + Google Docs + Drive; quy ước tránh xung đột chỉnh sửa; họp voice + share screen.

Sáng tạo với AI

Phối hợp ≥ 3 công cụ AI; vai trò “Content Orchestrator” theo vòng lặp Prompt $\rightarrow$ Kiểm tra $\rightarrow$ Tinh chỉnh.

AI có trách nhiệm

Bộ 6 nguyên tắc cá nhân; trích dẫn AI theo APA; tư duy chống “ảo tưởng năng lực”.

SUY NGẪM

Điểm tâm đắc & thách thức đã vượt qua

Điểm tâm đắc

Khoảnh khắc phát hiện AI sai cả lý thuyết lẫn mã nguồn ở bài Dijkstra/A* và tự tay sửa lại – đó là lúc tôi thấy rõ giá trị của việc “hoài nghi lành mạnh”. Tôi tâm đắc nhất với tư duy: AI nắm thuật toán, nhưng người sở hữu tri thức vẫn là mình.

Thách thức đã vượt qua

Xử lý xung đột chỉnh sửa khi làm nhóm từ xa; lọc “ảo giác” của AI trong sản phẩm sáng tạo; và khó nhất là giữ kỷ luật để không lạm dụng AI cho tiện lợi nhất thời. Giải pháp của tôi là đặt ra quy trình rõ ràng và luôn kiểm chứng đầu ra.

TỰ ĐÁNH GIÁ

Đối chiếu 8 tiêu chí đánh giá

#	Tiêu chí	Minh chứng trong Portfolio	Tự đánh giá
1	Thiết kế & cấu trúc Portfolio	Website 3 trang, tông teal/editorial nhất quán, điều hướng rõ, responsive, có PDF.	Cấu trúc khoa học, thiết kế chỉnh chu.
2	Quản lý tệp & thư mục	13 ảnh thao tác đầy đủ; quy tắc đặt tên & tổ chức ổ D:; phân biệt xóa/khôi phục.	Mô tả chi tiết, có phân tích tổ chức dữ liệu.
3	Tìm kiếm & đánh giá thông tin	2 báo cáo: 10 nguồn (chấm 1–5) + 5 bài báo (Consensus); 5 tiêu chí; toán tử tìm kiếm.	Phân tích sâu; cần thêm ảnh minh chứng toán tử.
4	Viết Prompt	3 cấp độ × 3 tác vụ, bảng so sánh, công thức & kỹ thuật Prompt Engineering.	Áp dụng thành thạo, so sánh logic.
5	Hợp tác trực tuyến	Vai trò backend; 3 công cụ; 5 ảnh; thách thức–giải pháp; quy trình nhóm.	Mô tả chi tiết cách tối ưu làm việc nhóm.
6	Sáng tạo nội dung với AI	Infographic OOP; 3 công cụ AI; tỉ lệ AI/cá nhân; vòng lặp điều phối.	Sản phẩm sáng tạo, tận dụng tốt công cụ AI.
7	AI có trách nhiệm	Phân tích chính sách; ví dụ thật sửa lỗi AI; bộ 6 nguyên tắc; trích dẫn APA.	Bộ nguyên tắc chi tiết, tư duy phản biện cao.
8	Tổng kết & đánh giá bản thân	Trang này: kỹ năng, tâm đắc, thách thức, định hướng tương lai.	Phân tích sự trưởng thành & ứng dụng tương lai.

PHÍA TRƯỚC

Định hướng tương lai

Tôi sẽ tiếp tục học **Git** để quản lý phiên bản mã nguồn chuyên sâu, rèn kỹ thuật prompt engineering nâng cao, và áp dụng quy trình phát triển phần

mềm có AI hỗ trợ một cách có trách nhiệm – luôn giữ vai trò chủ thể tư duy trong mọi sản phẩm.

Phạm Minh Dũng

Portfolio Kỹ thuật số · K70I-CS4 · Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN · 2026

Cảm ơn thầy/cô đã đọc Portfolio này.